



UNIVERSIDAD LATINO

ALUMNO: Jorge Jesús Soberanis González

9° CUATRIMESTRE.

CARRERA: INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES.

ADA 01. INVESTIGACIÓN DE EMPRESAS QUE UTILIZAN ENTORNOS VIRTUALIZADOS está en fecha de entrega

ADA 01. Investigación de Empresas que Utilizan Entornos Virtualizados

Hola profesor/a,

Aquí presento mi investigación sobre 5 empresas que utilizan entornos virtualizados, detallando cuáles utilizan y analizando las ventajas que obtienen de ello.

1. Netflix

Entornos Virtualizados Utilizados:

Netflix opera casi en su totalidad en la nube pública de Amazon Web Services (AWS). Esto implica un uso intensivo de:

- ****Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud):**** Las instancias EC2 son máquinas virtuales que forman la base de la infraestructura de Netflix. AWS utiliza hipervisores como Xen o KVM para virtualizar el hardware subyacente.
- ****Contenedores (Docker) y Orquestación (Kubernetes/EKS):**** Aunque no es virtualización de máquinas virtuales per se, los contenedores se ejecutan sobre instancias EC2 (máquinas virtuales), lo que demuestra una capa adicional de abstracción y virtualización a nivel de sistema operativo.

Ventajas Analizadas:

- ****Escalabilidad Elástica y Global:**** La virtualización en AWS permite a Netflix escalar sus recursos computacionales (servidores virtuales) de forma automática y casi ilimitada para adaptarse a picos de demanda (por ejemplo, el lanzamiento de una nueva serie popular) o a la expansión a nuevas regiones geográficas, sin la necesidad de adquirir y mantener hardware físico.
- ****Reducción de Costos Operativos y de Capital:**** Al no tener que gestionar centros de datos propios ni la infraestructura física subyacente, Netflix reduce drásticamente sus costos de capital (CAPEX) y operativos (OPEX). Paga solo por los recursos virtuales que consume, lo que se conoce como modelo de pago por uso.
- ****Alta Disponibilidad y Resiliencia:**** AWS ofrece múltiples zonas de disponibilidad y regiones. Netflix distribuye sus servicios virtualizados entre estas zonas para garantizar que, si una falla, el servicio continúe sin interrupciones desde otra, asegurando una experiencia de usuario constante.
- ****Agilidad y Velocidad de Despliegue:**** La capacidad de aprovisionar y desaproveccionar rápidamente entornos virtualizados (máquinas virtuales, contenedores) permite a los equipos de desarrollo de Netflix innovar, probar y desplegar nuevas funcionalidades o microservicios con una velocidad y agilidad impresionantes.
- ****Enfoque en el Negocio Principal:**** Al delegar la gestión de la infraestructura subyacente a AWS, Netflix puede concentrarse en su competencia principal: la creación, adquisición y distribución de contenido de entretenimiento de alta calidad.

2. Microsoft (para sus servicios internos y Azure)

Entornos Virtualizados Utilizados:

Microsoft, como proveedor y usuario de tecnología, utiliza extensivamente la virtualización:

- **Microsoft Hyper-V:** Es su propio hipervisor, utilizado de forma masiva en sus centros de datos para virtualizar servidores y aplicaciones internas. Es la tecnología fundamental que impulsa su oferta de nube privada y es la base de Azure.
- **Azure Virtual Machines (Azure Compute):** La plataforma de nube pública Azure se construye sobre una capa de virtualización masiva, donde los clientes (y los propios servicios de Microsoft) aprovisionan máquinas virtuales. Microsoft utiliza una versión altamente optimizada de Hyper-V y tecnologías de virtualización de red y almacenamiento para potenciar Azure.

Ventajas Analizadas:

- **Consolidación de Servidores y Eficiencia:** Microsoft consolida cientos de servidores físicos en un número menor de máquinas físicas a través de Hyper-V, lo que reduce la huella de sus centros de datos, el consumo de energía y los costos de hardware y mantenimiento.
- **Desarrollo y Pruebas Ágiles:** Los equipos internos de Microsoft pueden crear y destruir rápidamente entornos virtualizados (máquinas virtuales) para el desarrollo, pruebas y control de calidad de software, acelerando los ciclos de innovación para productos como Windows, Office y Azure.
- **Base para la Nube Híbrida:** Hyper-V y Azure proporcionan una base coherente para soluciones de nube híbrida, permitiendo a Microsoft (y a sus clientes) mover cargas de trabajo entre entornos locales y la nube pública de Azure de manera fluida, facilitando la gestión y la flexibilidad.
- **Optimización de Recursos:** La virtualización permite una asignación dinámica de recursos (CPU, RAM, almacenamiento) a las máquinas virtuales según la demanda, maximizando la utilización del hardware subyacente y evitando el desperdicio de recursos.
- **Resiliencia y Recuperación ante Desastres:** Las capacidades de migración en vivo (Live Migration) y replicación de Hyper-V y Azure VM facilitan la creación de estrategias de alta disponibilidad y recuperación ante desastres para sus propios servicios críticos y los de sus clientes.

3. SAP SE (para sus operaciones internas y desarrollo)

Entornos Virtualizados Utilizados:

SAP, líder en software empresarial, utiliza la virtualización tanto para sus operaciones internas como para el desarrollo y despliegue de sus propias soluciones:

- **VMware vSphere/ESXi:** Ampliamente utilizado en sus centros de datos para virtualizar los sistemas de desarrollo, pruebas y producción de sus propias aplicaciones (como S/4HANA, SAP ERP) y para entornos de clientes.
- **Microsoft Hyper-V:** También presente en algunos de sus entornos, especialmente en aquellos integrados con infraestructuras basadas en Microsoft.
- **Virtualización en la Nube (AWS, Azure, GCP):** SAP utiliza y ofrece sus soluciones en las principales nubes públicas, lo que implica el uso de las tecnologías de virtualización subyacentes de estos proveedores (EC2 en AWS, Azure VMs, Google Compute Engine).

Ventajas Analizadas:

- ****Reducción de Costos de Hardware y Operación:**** Al virtualizar sus sistemas, SAP reduce la necesidad de comprar y mantener una gran cantidad de servidores físicos dedicados para cada instancia de desarrollo, prueba o demostración, optimizando la inversión en infraestructura.
- ****Aceleración del Ciclo de Desarrollo y Pruebas:**** Los desarrolladores de SAP pueden aprovisionar rápidamente nuevas instancias de sistemas SAP virtualizados para probar nuevas funcionalidades, parches o actualizaciones, lo que acelera el proceso de desarrollo y mejora la calidad del software antes de su lanzamiento.
- ****Flexibilidad y Portabilidad de Cargas de Trabajo:**** La virtualización permite a SAP mover fácilmente cargas de trabajo entre diferentes servidores físicos o incluso entre centros de datos, facilitando la gestión de recursos, la planificación de la capacidad y el mantenimiento sin interrupciones significativas.
- ****Entornos Aislados para Clientes y Socios:**** SAP puede crear entornos virtualizados aislados para clientes y socios que necesitan probar o desarrollar integraciones con sus productos, garantizando la seguridad, la independencia de cada entorno y la confidencialidad de los datos.
- ****Alta Disponibilidad y Recuperación ante Desastres:**** Las capacidades de vSphere (como vMotion, HA y DRS) junto con las características de las nubes públicas, permiten a SAP construir infraestructuras altamente disponibles y robustas para sus sistemas críticos, minimizando el riesgo de interrupciones del servicio.

4. JPMorgan Chase & Co. (Sector Financiero)

Entornos Virtualizados Utilizados:

Como una de las instituciones financieras más grandes del mundo, JPMorgan Chase utiliza la virtualización extensivamente para gestionar su vasta y compleja infraestructura:

- ****VMware vSphere/ESXi:**** Es una de las plataformas de virtualización más comunes en grandes empresas financieras para consolidar servidores, ejecutar aplicaciones críticas y gestionar sus centros de datos.
- ****Microsoft Hyper-V:**** También utilizado en algunos segmentos de su infraestructura, especialmente donde hay una fuerte integración con el ecosistema de Microsoft.
- ****Virtualización de Red (SDN) y Almacenamiento (SDS):**** Implementan soluciones de software-defined networking y storage para virtualizar y gestionar sus redes y almacenamiento de manera más eficiente, segura y programática.
- ****Contenedores (Docker/Kubernetes):**** Aunque no es virtualización de VMs, la utilizan para aplicaciones más modernas, que a menudo se ejecutan sobre VMs o infraestructura virtualizada.

Ventajas Analizadas:

- ****Seguridad Mejorada y Aislamiento:**** La virtualización permite crear entornos aislados para diferentes aplicaciones y datos sensibles, lo cual es crucial en el sector financiero para cumplir con regulaciones y proteger la información del cliente contra accesos no autorizados o brechas de seguridad.
- ****Continuidad del Negocio y Recuperación ante Desastres:**** Las capacidades de migración en vivo, replicación y alta disponibilidad de las plataformas de virtualización son fundamentales para garantizar que los sistemas financieros críticos estén siempre operativos, minimizando el tiempo de inactividad en caso de fallos de hardware o desastres.

- ****Optimización de Recursos y Reducción de Costos:**** Al consolidar servidores físicos en máquinas virtuales, JPMorgan Chase reduce la huella física de sus centros de datos, el consumo de energía y los costos asociados con la adquisición y el mantenimiento de hardware, logrando una mayor eficiencia operativa.
- ****Agilidad para el Desarrollo de Nuevos Productos Financieros:**** La capacidad de aprovisionar rápidamente entornos virtualizados permite a los equipos de desarrollo e innovación lanzar nuevos productos y servicios financieros al mercado con mayor rapidez, respondiendo a las demandas del mercado y manteniendo la competitividad.
- ****Cumplimiento Normativo y Auditoría:**** La virtualización facilita la implementación de políticas de seguridad, auditoría y control de acceso granulares, ayudando a la empresa a cumplir con las estrictas regulaciones del sector financiero (como PCI DSS, GDPR, SOX, etc.) y a demostrar la conformidad.

5. Google (para sus servicios internos y Google Cloud Platform)

Entornos Virtualizados Utilizados:

Google es un pionero en la virtualización a escala masiva, utilizando tecnologías altamente personalizadas:

- ****KVM (Kernel-based Virtual Machine) altamente personalizado:**** Google utiliza una versión altamente modificada y optimizada de KVM como su hipervisor principal para ejecutar sus propias cargas de trabajo internas (como Google Search, YouTube, Gmail) y para potenciar Google Compute Engine (GCE) en Google Cloud Platform.
- ****Google Compute Engine (GCE):**** Ofrece máquinas virtuales a los clientes, que se ejecutan sobre la infraestructura virtualizada de Google.
- ****GKE (Google Kubernetes Engine):**** Aunque GKE gestiona contenedores, los nodos subyacentes de Kubernetes son máquinas virtuales de GCE, lo que significa que la virtualización de VMs es la base.
- ****Virtualización de Red y Almacenamiento:**** Google ha desarrollado sus propias tecnologías de virtualización de red (como Andromeda) y almacenamiento distribuido (como GFS/Colossus) para soportar su escala masiva y garantizar el rendimiento y la resiliencia.

Ventajas Analizadas:

- ****Escala Masiva y Eficiencia Extrema:**** La virtualización personalizada de Google le permite operar a una escala global sin precedentes, optimizando la utilización de sus recursos de hardware en sus centros de datos masivos para ejecutar miles de millones de peticiones diarias con alta eficiencia.
- ****Rendimiento Superior y Aislamiento Robusto:**** A través de su hipervisor KVM modificado y su infraestructura de red y almacenamiento virtualizada, Google logra un alto rendimiento para sus máquinas virtuales y un fuerte aislamiento entre las cargas de trabajo de diferentes clientes y servicios internos, garantizando la seguridad y la estabilidad.
- ****Innovación Continua y Control Total:**** Al tener control sobre su pila de virtualización de principio a fin, Google puede innovar y optimizar continuamente su infraestructura para satisfacer las demandas de sus propios servicios y de sus clientes de GCP, desarrollando características únicas y mejorando el rendimiento.
- ****Resiliencia y Tolerancia a Fallos Inherente:**** La arquitectura distribuida y virtualizada de

Google está diseñada para ser inherentemente tolerante a fallos, con capacidades de migración en vivo y recuperación automática para mantener la disponibilidad de sus servicios incluso frente a fallos de hardware o de red.

- ****Base Fundamental para la Nube Pública:**** La virtualización es el pilar fundamental de Google Cloud Platform, permitiendo a Google ofrecer una amplia gama de servicios de infraestructura como servicio (IaaS) y plataforma como servicio (PaaS) a sus clientes, desde máquinas virtuales hasta servicios de contenedores y bases de datos.

Espero que esta investigación sea de utilidad. ¡Gracias!